

Eigenfaces

Reconhecimento Facial via Decomposição de Subespaços e PCA

Guilherme da Rocha Verneck Braz
Luis Inácio de Campos Alves
Marcos Paulo Crisp Modesto

Universidade Federal de São Paulo

7 de Julho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem
- 4 Metodologia
- 5 Resultados

- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem
- 4 Metodologia
- 5 Resultados

Contextualização

- Importância do reconhecimento facial na segurança moderna.
- O desafio de processar grandes volumes de dados (pixels).
- Objetivo: Redução de dimensionalidade com eficiência.

- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem
- 4 Metodologia
- 5 Resultados

Representação de Imagens como Vetores

- Cada imagem de face de dimensões $w \times h$ é mapeada para um vetor coluna $\gamma \in \mathbb{R}^n$, onde $n = w \times h$.
- No projeto, com imagens de 92×112 , temos $n = 10.304$ dimensões. (Muito **custoso!**)

Vetor de Face

$$\gamma = [p_1, p_2, \dots, p_n]^T$$

Onde p_i representa a intensidade de brilho do pixel i .

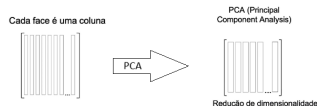
- Um conjunto de M imagens forma a matriz de treinamento $T = [\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_M]$.

O Conceito de PCA

- **Objetivo:** Reduzir a dimensionalidade dos dados (pixels) identificando padrões relevantes.
- **Eficiência:** Transforma um espaço de 10.304 dimensões em um subespaço muito menor.

Redução de Complexidade

O PCA identifica as direções de **máxima variância**, descartando o que é ruído ou informação redundante.



Preparação: Rosto Médio e Diferenciação

Para o PCA encontrar padrões, primeiro isolamos o que torna cada rosto **único**.

1. Rosto Médio (Ψ)

$$\Psi = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M \gamma_i$$

Representa as características genéricas de todas as faces.

2. Diferenciação (Φ_i)

$$\Phi_i = \gamma_i - \Psi$$

Remove o "comum", restando apenas as variações individuais.

- Estes vetores Φ_i são a base para a construção da **Matriz de Covariância**, onde o PCA extrairá as Eigenfaces.

Matriz de Covariância e Autovetores

- Definimos a matriz $X = [\Phi_1, \Phi_2, \dots, \Phi_M]$ contendo todos os dados centralizados.
- A Matriz de Covariância C captura como os pixels variam em conjunto:

$$C = \frac{1}{M} \sum_{n=1}^M \Phi_n \Phi_n^T = XX^T$$

Autovalores e Autovetores

Resolvemos o problema: $Cu_i = \lambda_i u_i$.

- Os autovetores u_i são as **Eigenfaces**.
- Eles representam as direções de máxima variância no "espaço de faces".

- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem**
- 4 Metodologia
- 5 Resultados

1. Da Face aos Pixels

- A câmera captura a face em tons de cinza.
- Cada ponto da imagem é um **pixel** com valor de 0 a 255.
- No projeto, usamos a resolução de 92×112 .



2. Vetorização: Transformação em Dado Matemático

- Para a Álgebra Linear, a matriz de pixels é "achatada" (*flatten*) em um único vetor coluna.
- Uma imagem de 92×112 torna-se um vetor γ com 10.304 elementos.



3. Simplificação e PCA

- Como espaço de 10.304 dimensões é muito complexo.
- O PCA identifica o que é essencial (variância) e descarta o ruído.
- Resultado: O rosto é representado por apenas alguns "pesos" em relação às Eigenfaces.

Eigenface 1



- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem
- 4 Metodologia**
- 5 Resultados

Implementação Computacional

- Linguagem: Python com bibliotecas NumPy e OpenCV.
- Script `capturar rostos.py` para criação do dataset.
- Extração de componentes principais via PCA.
- Atribuição de pesos
- Escolha de um k .

Quem é k ?

O k representa o número de Componentes Principais (ou Eigenfaces) escolhido para representar cada rosto.

- 1 Introdução
- 2 Análise de Componentes Principais (PCA)
- 3 Processamento de Imagem
- 4 Metodologia
- 5 Resultados**

Datasets



foto_0.jpg



foto_1.jpg



foto_2.jpg



foto_3.jpg



foto_4.jpg



foto_5.jpg



foto_8.jpg



foto_9.jpg



foto_10.jpg



foto_11.jpg



foto_12.jpg



foto_13.jpg



foto_16.jpg



foto_17.jpg



foto_18.jpg



foto_19.jpg



foto_20.jpg



foto_21.jpg

Alguns testes

